钢铁行业库存周期分析：供需变动、阶段识别与驱动机制研究

一、钢铁行业供需变动轨迹与库存周期识别

1.1 供需变动轨迹概述

钢铁行业的供需关系在过去十年经历了显著的周期性波动。从 2015 年至 2025 年，行业经历了两轮完整的库存周期，每一轮都呈现出"主动去库存—被动去库存—主动补库存—被动补库存"的阶段性特征。

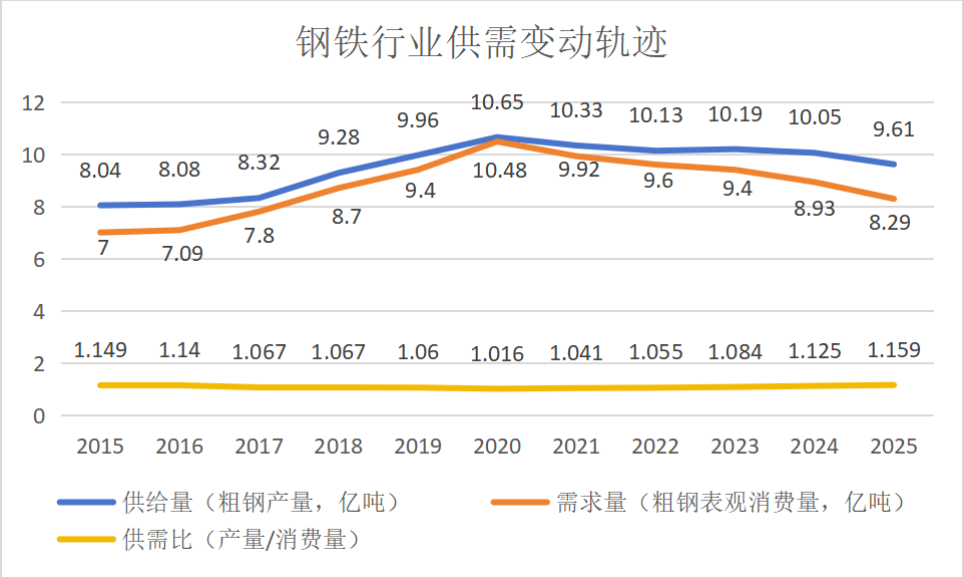


图 1：钢铁行业供需变动轨迹图

1.2 2015-2025 年库存周期四阶段识别

基于供需比、价格走势及行业盈利状况，可将 2015 年至 2025 年划分为以下六个阶段：

表 1：2015-2025 年库存周期四阶段识别

阶段	时间	供需比	价格特征	核心表现
第一次主动去库存	2015 年	1.149（历史高位）	CSPI 指数 56.37 点，跌至谷底	需求萎缩，全行业亏损，企业被迫减产降价
第一次被动去库存	2016 年	1.14	螺纹钢从 1920 元涨至 2950 元，涨幅超 50%	需求回暖，供给滞后，库存被动消耗
主动补库存	2017-2018 年	1.067（低位）	CSPI 指数 114.75 点（周期高点）	需求旺盛，企业预期乐观，主动扩产
被动补库存	2019-2020 年	1.060→1.016（历史最低）	价格高位震荡	需求见顶，生产惯性导致库存积压

第二次主动去库存	2021-2024年	1.041→1.125	价格连续四年下跌	需求持续萎缩，行业利润持续下滑
第二次被动去库存	2025年至今	1.159（历史高位）	利润修复，重点企业利润1151亿元，同比增1.4倍	需求企稳、供给收缩，周期底部信号显现

二、库存周期各阶段的经济逻辑与价格规律

2.1 四阶段价格变动的理论解释

库存周期各阶段的价格变化并非偶然，而是供需关系动态调整的结果，可通过以下逻辑链条加以解释：

（1）主动去库存阶段：量价齐跌的负向螺旋

当终端需求持续收缩时，企业库存积压，为回笼资金被迫降价销售，同时削减产量。这一过程形成"需求萎缩→价格下跌→企业亏损→进一步减产"的循环。2015年及2021-2024年的市场表现均符合这一特征。

（2）被动去库存阶段：供需错配推动价格回升

需求开始回暖时，企业因前期去库存而保持谨慎，产能释放存在时滞，导致供给跟不上需求复苏。库存被动消耗，供需格局改善，价格获得上涨动力。2016年和2025年的市场修复均源于此逻辑。

（3）主动补库存阶段：乐观预期下的量价齐升

需求持续向好时，企业对未来预期转乐观，主动扩大生产、补充库存，市场呈现"需求旺盛→价格上涨→企业盈利改善→扩产补库"的正向循环。2017-2018年行业盈利达到周期高点即为此阶段的典型表现。

（4）被动补库存阶段：需求见顶与库存积压

需求开始回落时，企业因决策惯性未能及时调整生产计划，导致库存被动积压，市场转向供过于求。企业为缓解库存压力降价促销，行业盈利快速恶化。2019-2020年即处于这一阶段。

2.2 库存-价格四象限分析框架

上述规律可概括为库存与价格变动的四象限关系

表2：库存与价格变动的四象限关系

库存变化	价格变化	周期阶段	核心驱动
下降	上涨	被动去库存	需求回暖，供给滞后
上升	上涨	主动补库存	需求旺盛，企业扩产
上升	下跌	被动补库存	需求见顶，生产惯性
下降	下跌	主动去库存	需求萎缩，供给过剩

四个阶段按逆时针方向轮动，形成完整的库存周期闭环。

三、历史周期的验证：2009-2012年案例

为验证上述规律的普适性，本文选取2009-2012年的库存周期进行回溯检验。该时期受"四万亿"刺激政策影响，宏观背景与2015-2025年差异显著，但库存周期特征依然清晰：

- 2009 年（被动去库存）：刺激政策推动需求回暖，价格触底反弹，但供给端尚未跟进，符合被动去库存特征。
- 2010 年（主动补库存）：基建与地产投资拉动需求，企业积极扩产，产量增速达 16%，价格持续上涨。
- 2011 年（被动补库存）：需求增速放缓，但产能仍在释放，库存被动积压，价格高位震荡后回落。
- 2012 年（主动去库存）：房地产调控导致需求萎缩，企业被迫减产降价，价格持续下跌。

结论：2009-2012 年周期与 2015-2025 年周期的阶段特征完全吻合，表明库存周期的四阶段轮动规律具有跨周期的稳定性，是钢铁行业的内在运行规律。

四、库存周期驱动机制的量化分析

4.1 变量定义与研究设计

为探究库存变动的驱动因素，本文构建以下指标体系：

- **库存速度**：库存变化的速率，反映企业补库/去库的强度
- **价格速度**：价格变化的速率，反映市场供需关系的边际变化
- **剪刀差变化率**：M1-M2 增速差的变化，衡量市场流动性状况

4.2 相关性分析结果

表 3：相关性分析结果

变量对	相关系数	P 值	显著性
库存速度 vs 价格速度（同期）	0.1123	0.6099	不显著
库存速度 vs 价格速度_lag1	0.3943	0.0769	★ (p<0.1)
库存速度 vs 剪刀差变化率	0.3568	0.0946	★ (p<0.1)
库存速度 vs 剪刀差变化率_lag1	0.2904	0.2016	不显著

结果表明，滞后一期的价格速度和同期剪刀差变化率与库存速度呈显著正相关，初步验证了价格变化对库存变动的正向影响。

4.3回归分析

（1）一元回归模型

表 4： 一元回归结果

VARIABLES	库存速度
库存速度_lag1	0.662*
	(0.354)
Constant	-0.0151
	(0.0132)
Observations	21
R-squared	0.156

Standard errors in parentheses*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1

经济含义：上月价格上涨 1 个百分点，本月库存上升 0.662 个百分点。这一正相关关系反映了主动补库存阶段的企业行为逻辑——价格上涨改善企业预期，进而驱动补库存决策。价格变化可解释约 15.6%的库存变动。

（2）多元回归模型

表 5：多元回归结果

VARIABLES	库存速度
库存速度_lag1	0.643*
	(0.348)
剪刀差变化率_lag1	0.930
	(0.702)
Constant	-0.0168
	(0.0130)
Observations	21
R-squared	0.231

Standard errors in parentheses*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1

加入流动性变量后，R^2 从 15.6%提升至 23.1%，表明流动性是库存变动的补充解释因素。价格速度仍保持显著性，剪刀差变化率系数为正但统计上不显著，方向与理论预期一致。

五、研究结论与政策含义

5.1 主要发现

本研究通过定性分析与定量检验相结合，识别出库存周期的双重驱动机制：

通过量化归因分析，识别出快变量（价格速度）和慢变量（流动性速度）对库存周期的双重影响机制：

快变量（价格速度）：滞后 1 期的价格速度是影响库存变化的最重要因素。一元回归系数 0.662（p=0.077），R^2 =15.6%；多元回归系数 0.643（p=0.081）。经济含义：上个月价格上涨 1%，这个月库存上升 0.66%。

慢变量（流动性速度）：剪刀差变化率与库存速度的相关系数为0.3568（p=0.0946），方向与理论一致。加入模型后 R^2 从 15.6%提升到 23.1%，流动性是价格变化的先行指标。

完整因果链条：流动性速度 → 价格速度 → 库存速度，验证了库存周期的多维度驱动机制.

5.2 当前周期判断与未来展望

根据最新数据，2025 年钢铁行业已进入被动去库存阶段。粗钢产量降至 9.61 亿吨，同比下降 4.4%，消费量 8.29 亿吨，降幅收窄。重点企业利润总额 1151 亿元，同比增长 1.4 倍，钢铁主业扭亏为盈。2026 年 3 月钢材社会库存 1974.89 万吨，呈现库存回升态势。

六、数据来源

本报告数据来源于国家统计局、中国钢铁工业协会、Mysteel、中国钢铁新闻网等公开渠道。